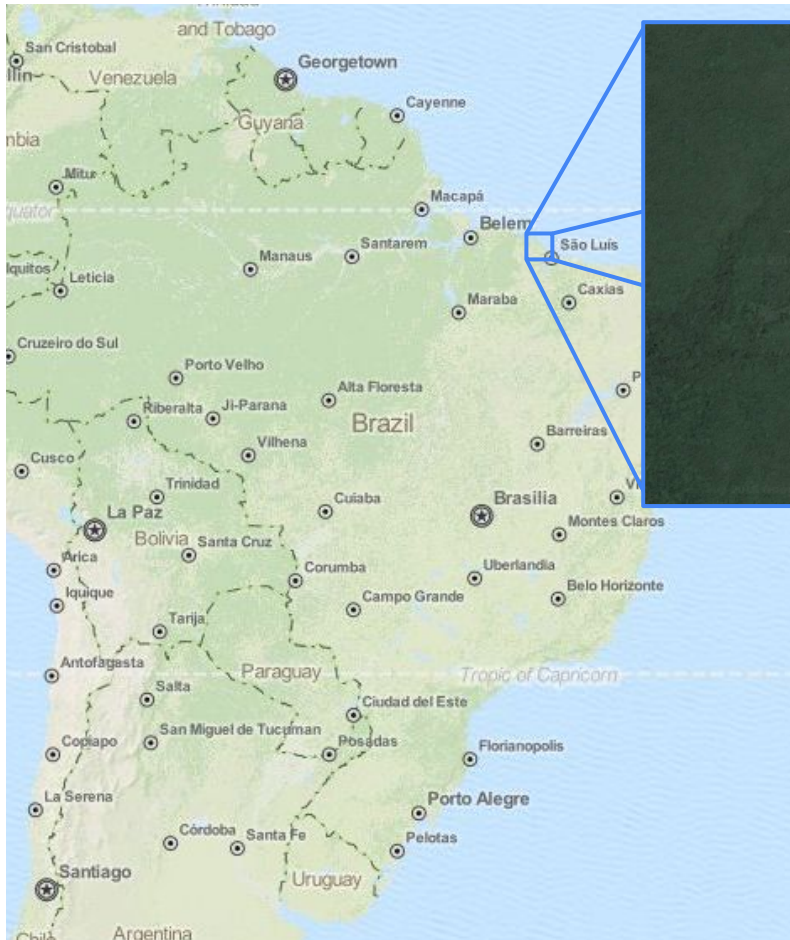


Métodos estatísticos para detecção e análise de eventos extremos

Verificação da velocidade do vento medida por
SODAR e Torre Anemométrica em aplicações
de Meteorologia Aeroespacial

Motivação

DCTA | IAE | **METEOROLOGIA AEROSPACIAL** | CLA | CLBI



TA100



SODAR

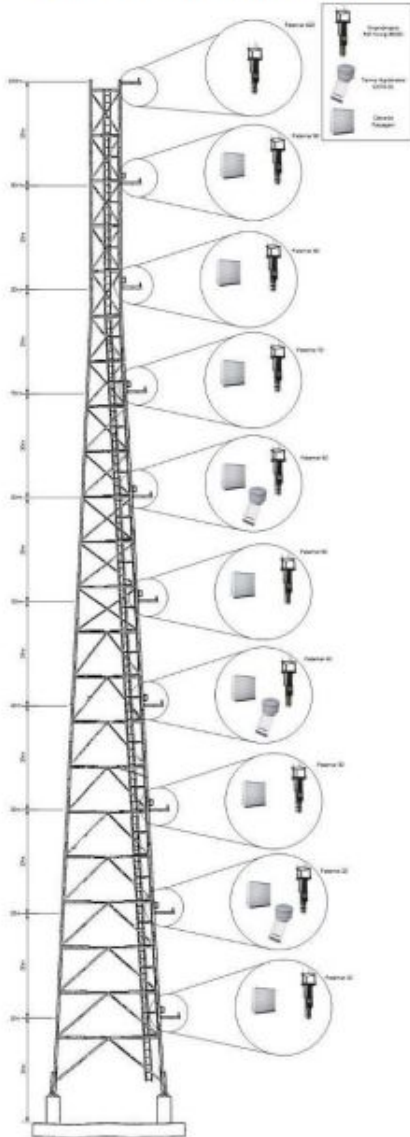


Motivação

DCTA | IAE | **METEOROLOGIA AEROSPAICIAL** | CLA | CLBI

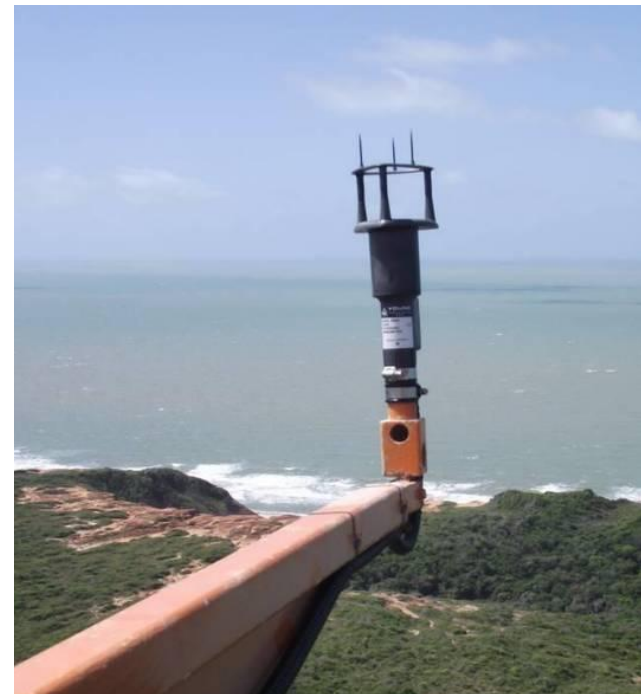


Torre Anemométrica de 100m



TA100

- Tecnologias consolidadas
- Medidas *in-situ*
- 100 metros de altura
- 10 níveis (10m, 20m...100m)
- Anemômetro sônico

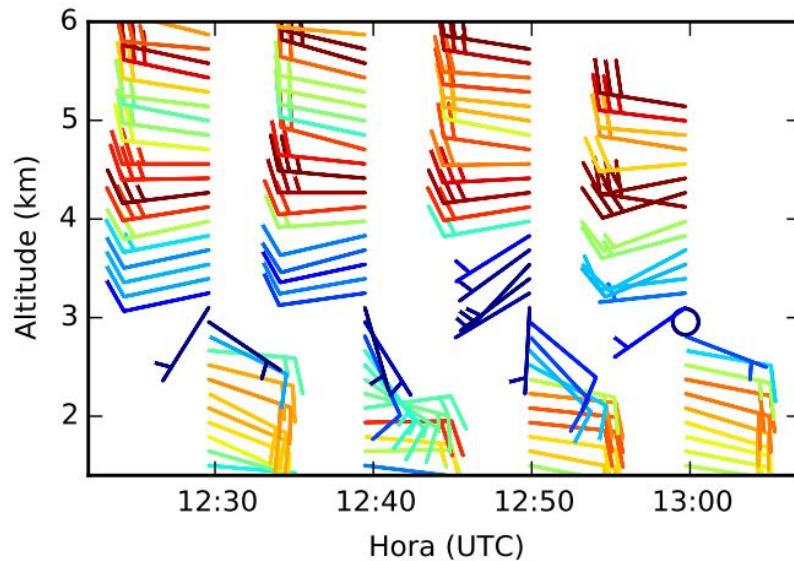


SONIC Detection And Ranging

(Detecção e Alcance Sônico)

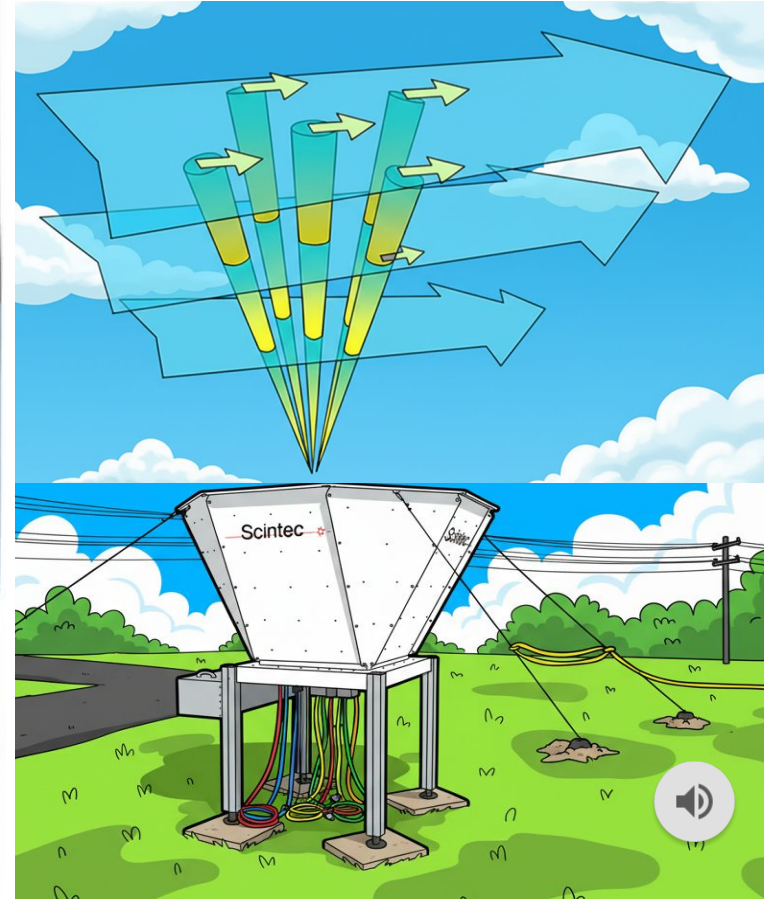
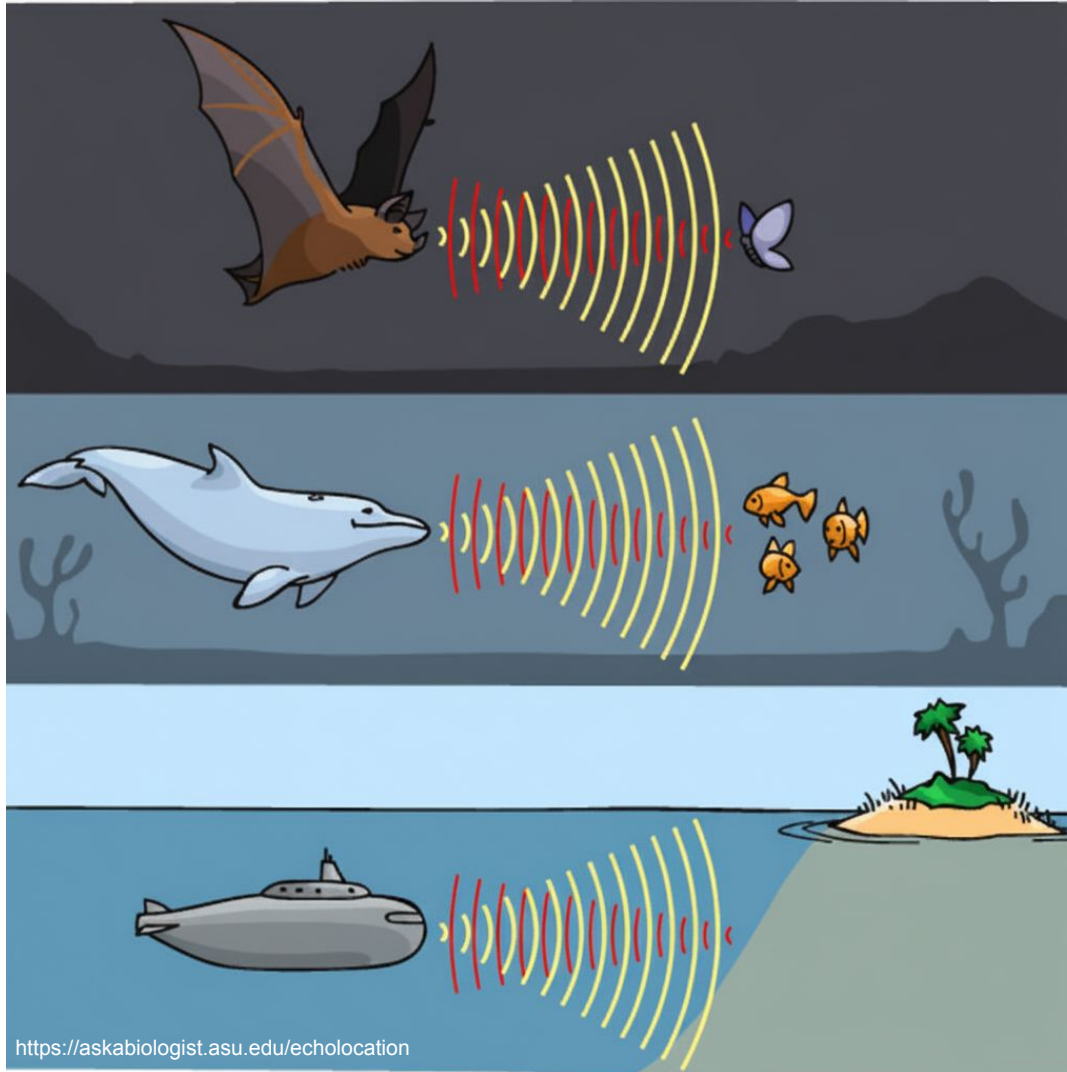
SODAR

- Novas tecnologias
- Sensoriamento remoto
- Medida indireta
- Grande alcance (500m)



Sonic Detection And Ranging

Princípio de Funcionamento



Objetivos

Pergunta: O SODAR pode ser usado em substituição/complemento à TA100? Qual a incerteza nas medidas?

Geral: Comparar e verificar os dados de **velocidade do vento** obtidos com o SODAR em relação à Torre Anemométrica



X



Específico: Obter métricas numéricas e estatísticas sobre a relação entre os dados

Objetivos

**Pergunta Extra: O SODAR foi instalado a 6 km da TA100.
Esta medida tem validade?**



Materiais e Métodos

Sensores

- SODAR SFAS SCINTEC
- Torre Anemométrica
 - 10 anemômetros sônicos RM Young 86000

Dados

- Níveis: 10m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80, 90m, 100m
- Intervalo temporal: 30 min
- Período: 11/2022 à 11/2023

Análise

- Gráficos de dispersão
- Coeficiente de Correlação de Pearson
- RMSE
- Viés

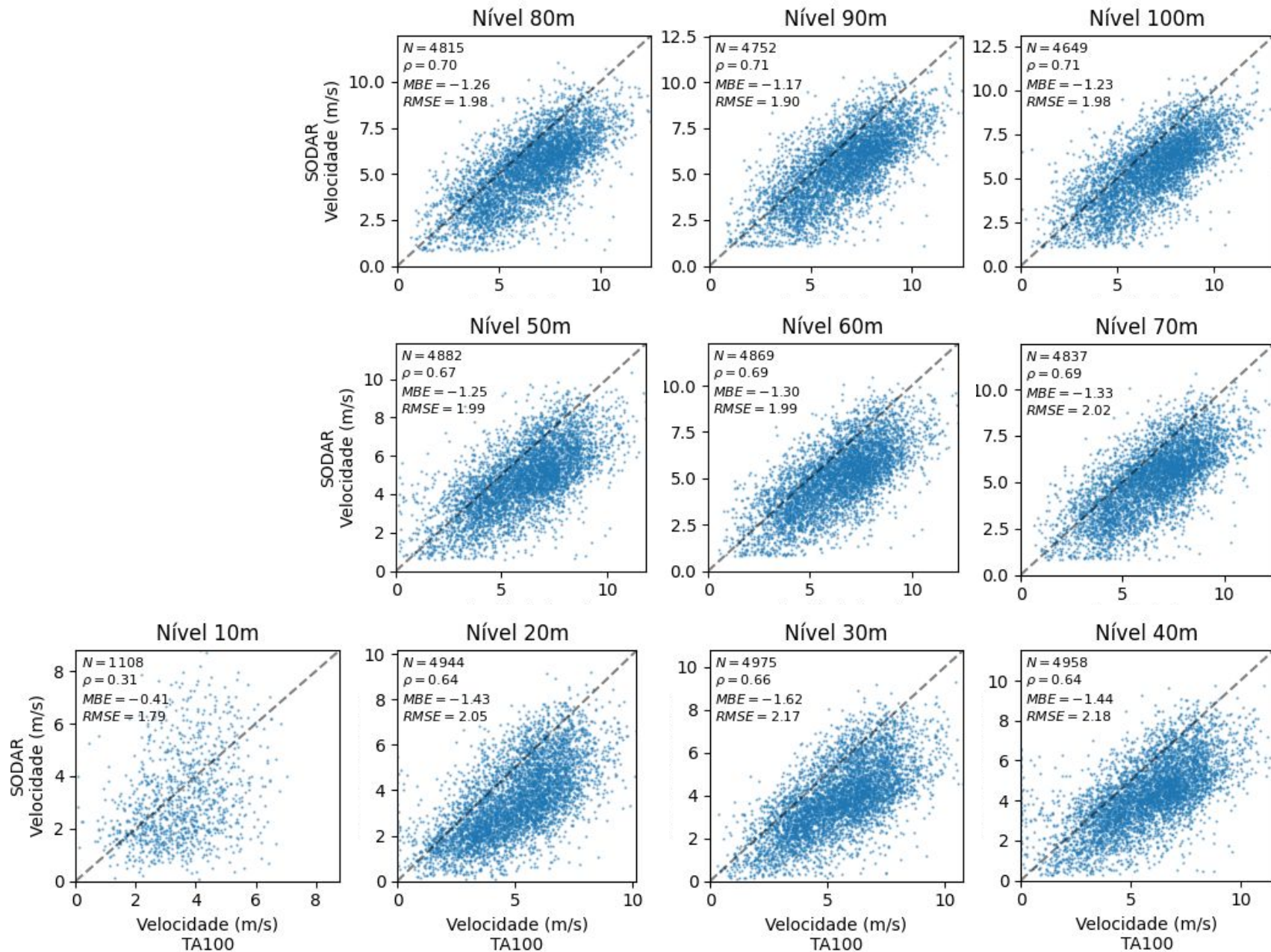
Ferramentas:

- Python
 - NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib

Processamento

- Seleccionados pares pelo instante:
 - `SODAR_DATETIME == TA100_DATETIME`
- Remoção outliers:
 - $IQR = Q3 - Q1$
 - $VAL < Q1 - 1,5 * IQR$
 - $VAL > Q3 + 1,5 * IQR$
- Pontos por nível:
 - `N = 4000:5000`

Resultados e Discussão



Conclusões

Altura (m)	Amostras (N)	Correlação (ρ)	MBE (m/s)	RMSE (m/s)
10	1108	0,31	-0,41	1,79
20	4944	0,64	-1,43	2,05
30	4975	0,66	-1,62	2,17
40	4958	0,64	-1,44	2,18
50	4882	0,67	-1,25	1,99
60	4869	0,69	-1,30	1,99
70	4837	0,69	-1,33	2,02
80	4815	0,70	-1,26	1,98
90	4752	0,71	-1,17	1,90
100	4649	0,71	-1,23	1,98

- O desempenho do SODAR apresenta **correlação fraca no nível de 10m**, mas correlações **moderadas a fortes** e consistentes a **partir de 20m de altura**.
- Foi identificado um **viés negativo**, portanto o SODAR tende a **subestimar** a velocidade do vento em aproximadamente **1,2 a 1,6 m/s** na maioria dos níveis **acima de 20m**.
- A forte correlação geral indica que o SODAR é capaz de capturar adequadamente a velocidade do vento, podendo ser úteis para aplicações em Meteorologia Aeroespacial, **desde que devidamente consideradas suas incertezas e corrigidas suas tendências sistemáticas**.

Referências

CUSTODIO, D. M. Apêndice I: Repositório de código-fonte e dados de verificação entre SODAR e TA100. 2025. <<https://github.com/diogocustodio/custodio2025sodar>>. Acesso em: 26 nov. 2025.

BELLINTANI, A. I.; CUSTODIO, S. S. D. O desenvolvimento do setor espacial brasileiro e a vantagem geopolítica espacial: Da Barreira do Inferno a Alcântara. Boletim de Conjuntura (BOCA), v. 17, n. 50, p. 255–272, 2024.

CARUZZO, A.; BELDERRAIN, M. C. N.; FISCH, G. Aplicações da meteorologia nas operações de lançamento de foguetes: uma visão geral da estruturação do problema ao processo decisório. Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa, v. 22, p. 65–70, 2021.

CORREA, C. S.; SOUZA, A. S. d.; CARDOSO NETO, A. L. Observational study of breezes using a SODAR wind profiler at the alcântara launch center. Latin American Journal of Development, v. 5, n. 2, p. 582–591, 2023.

CUSTODIO, D. M.; CARDOSO NETO, A. L. Análise preliminar do perfil da velocidade do vento utilizando um sodar para aplicações em operações de lançamentos de foguetes. In: Anais do XXIII Congresso Brasileiro de Meteorologia. Campinas: [s.n.], 2024.

CUSTODIO, D. M.; YAMASAKI, J. Análise da velocidade máxima do vento na Torre Anemométrica de 72m do CLA durante a Operação Rio Verde. In: Anais do VIII Fórum de Pesquisa e Inovação do CLBI. Natal, RN: [s.n.], 2018. v. 1, p. 97–100.

CUSTODIO, D. M. et al. Perfilador de vento no Centro de Lançamento de Alcântara: Uma análise estatística. Ciência E Natura, v. 38, p. 291–294, 2016.

FISCH, G. et al. The wind profile at the alcântara space center: observations and numerical modeling applied to the rocket launching. In: Proceedings of the 14th International Conference on Wind Engineering. Porto Alegre, RS: [s.n.], 2015.

MARQUES, R.; FISCH, G. As atividades de meteorologia aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial (CTA). Boletim da Sociedade Brasileira de Meteorologia, v. 29, n. 3, p. 21–25, 2005.

WEBER, B. L. et al. Preliminary evaluation of the first NOAA demonstration network wind profiler. Journal of atmospheric and oceanic technology, v. 7, n. 6, p. 909–918, 1990